CIU9872B_01(1.1)_EXT
下载工具用户使用手册

版本 V1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 7 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V1.0	初稿发布	2025-7-2

仅用于东信开发使用

引　言

［下载工具介绍］

下载工具是一款基于 Visual Studio 2010 集成开发环境，采用 MDI 技术开发的应用程序，该软件具有脚本转换、脚本下载、通信端口设置、密钥配置、CMD 命令调试等功能。

下载工具硬件包括：主控板（下载功能）、评估板。

［编写目的］

下载工具用于用户下载 COS 代码和 CMD 命令调试。

［各章节内容介绍］

1　“概述”
描述下载工具的功能特性、用途；

2　下载工具构成；
说明下载工具主要构成；

3　下载工具安装说明
讲述下载工具的运行环境要求和如何安装；

4　软件界面操作和设置
讲述下载工具的各界面组成以及通信接口设置和各菜单功能描述和操作说明；

5　下载工具使用流程
讲述下载工具的使用流程，包括生成 INI 脚本和下载 INI 脚本；

6　下载工具使用实例

给出典型下载类型的实例，指导用户如何设置通信端口、密钥配置、生成和下载脚本；

仅用于东信开发使用

7 硬件环境搭建
介绍硬件工具，讲述硬件环境搭建；

8 应用注意事项
讲述使用下载工具的注意事项；

9 附录
讲述 INI 脚本文件的数据格式。

[术语、定义及缩略语]

UI	User Interface，用户界面接口
COS	Chip Operating System，芯片操作系统（用户程序）
HEX(iHEX)	开发工具编译 COS 生成的 Intel 格式的代码文件
INI	下载工具解析 HEX 后生成 APDU 命令组成的 INI 脚本文件（APDU 命令组成）
APDU	Application Protocol Data Unit，应用层协议数据单元，用于通信传输
KEY	数据加密密钥；密文下载时用于加密数据
KeyLabel	与 KEY 一一对应，通过 KeyLabel，用户可以追溯相应的 KEY
Downloader	烧录下载功能 Hex 的主控板

仅用于华信开发使用

目 录

引 言 III
［下载工具介绍］ III
［编写目的］ III
［各章节内容介绍］ III
［术语、定义及缩略语］ IV
1 概述 1
2 下载工具构成 1
2.1 硬件部分 1
2.2 软件部分 1
3 下载工具安装说明 1
3.1 运行环境 1
3.2 软件安装 2
4 软件界面操作和设置 2
4.1 启动 2
4.2 软件界面 2
4.2.1 子界面选择按钮 2
4.2.2 状态栏 3
4.2.3 脚本转换/下载界面 4
4.2.4 CMD 调试界面 5
4.2.5 LogOut 窗口 7
4.3 通讯接口设置 8
5 下载工具使用流程 9
5.1 生成 INI 脚本 9
5.2 下载 INI 脚本 10
6 下载工具使用实例 10
6.1 接口设置 10
6.2 功能配置 10
6.2.1 通用配置 10
6.2.2 密钥配置 11
6.2.3 生成脚本 11
6.3 脚本下载 13
6.3.1 转换后下载 13
6.3.2 转换并下载 14
6.3.3 下载流程 14

仅用于乐信开发使用

6.3.4 应用实例 14
6.3.5 COS 明文下载 14
6.3.6 COS 密文下载 15
7 硬件环境搭建 17
7.1 读卡器说明 17
7.2 主控板硬件说明 17
7.2.1 组件说明 18
7.2.2 接口说明 19
7.2.3 板卡配置说明 20
7.2.4 供电说明 21
7.3 评估板硬件说明 22
7.3.1 组件说明 23
7.3.2 接口说明 24
7.3.3 跳线配置 25
7.3.4 使用步骤 26
7.4 连接实例 27
8 应用注意事项 28
9 附录 28
9.1 INI 脚本文件 28

仅用于东信开发使用

表目录

表 1-1 主要功能 1
表 2-1 接口说明 1

图目录

图 4-1 下载工具主界面（本界面中版本号仅为图示说明用） 2
图 4-2 子界面选择按钮 2
图 4-3 状态栏 3
图 4-4 脚本转换/下载界面 4
图 4-5 CMD 命令操作界面 6
图 4-6 下载流程进度显示 7
图 4-7 CMD 指令执行结果 7
图 5-1 INI 脚本生成流程 9
图 5-2 INI 脚本下载流程 10
图 6-1 操作设备 10
图 6-2 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用） 11
图 6-3 配置完成（本界面中版本号仅为图示说明用） 12
图 6-4 生成 INI 脚本（本界面中版本号仅为图示说明用） 12
图 6-5 脚本转换成功界面（本界面中版本号仅为图示说明用） 13
图 6-6 INI 脚本选择（本界面中版本号仅为图示说明用） 13
图 6-7 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用） 14
图 6-8 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用） 15
图 6-9 COS 密文配置（非首次）（本界面中版本号仅为图示说明用） 16
图 7-1 主控板示例图 17
图 5-2 主控板的组件图例 18
图 5-3 主控板接口图例 19
图 5-4 交互与配件图例 20
图 5-6 选择电源接口 21
图 7-4 评估板硬件示例图 22
图 7-5 评估板组件图例 23
图 7-6 评估板接口图例 24
图 7-7 评估板跳线图例 25
图 7-8 评估板配置电阻及支持封装图例 26
图 7-9 主控板与评估板连接示意图 27
图 9-1 INI Script 格式 28

仅用于东信开发使用

1 概述

CIU9872B_01(1.1)_EXT 下载工具主要作用是将用户编译 COS 生成的 HEX 代码根据一定的需求配置转化为 INI 脚本文件，并将代码通过 INI 脚本文件下载到卡中对应区域。

为了方便用户调试程序，用户可以按需根据 Loader 用户手册提供的命令修改 INI 脚本文件；该工具还提供了执行单步和多条 CMD 命令操作。

下载工具软件包括以下几个主要功能：

表 1-1 主要功能

细项	主要功能	说明
1	通信设备	支持 Downloader 通信；
2	密钥管理	支持界面 KEY、Key Label 的输入或更新；
3	脚本生成	支持 INI 脚本文件的生成；
4	下载方式	支持 INI 脚本文件的下载；
5	CMD 调试	CMD 命令的调试和控制；

2 下载工具构成

2.1 硬件部分

下载工具硬件部分主要包括主控板、评估板。

2.2 软件部分

提供方式：文件夹形式；

主程序（UI）名称： DownloadTool_CIU9872B_01(1.1)_EXT.exe；

表 2-1 接口说明

接口属性	接口名称
输入文件	Hex 文件，待下载 COS 数据
输出文件	INI 脚本文件

3 下载工具安装说明

3.1 运行环境

操作系统环境：支持 Windows 7 /Window 10 系统

接口需求：支持 USB2.0 及以上接口

仅用于东信开发使用

3.2 软件安装

本软件提供形式为绿色免安装。软件以“CIU9872B_01(1.1)_EXT_下载工具 V1.0.rar”形式的文件压缩包提供。使用人员使用鼠标右键单击解压选项。在解压后的文件夹中双击DownloadTool_CIU9872B_01(1.1)_EXT.exe，该软件启动运行。

4 软件界面操作和设置

4.1 启动

首先，双击运行“DownloadTool_CIU9872B_01(1.1)_EXT.exe”文件夹中，如下图所描述的可执行文件，则将打开下载工具软件，其主界面如下图所示。

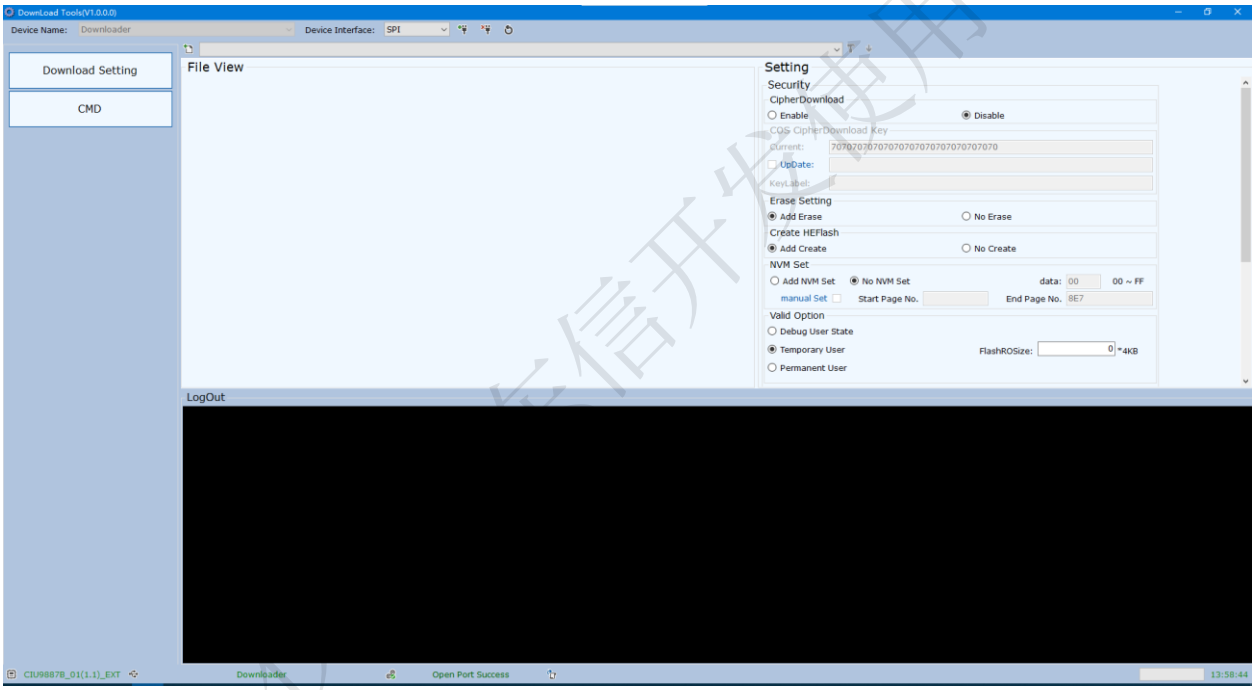


图 4-1 下载工具主界面（本界面中版本号仅为图示说明用）

4.2 软件界面

4.2.1 子界面选择按钮

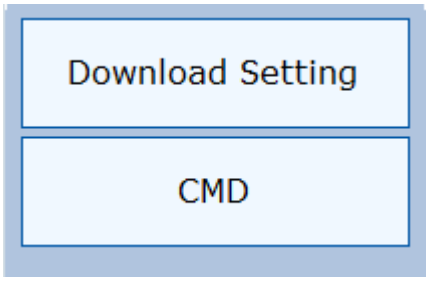


图 4-2 子界面选择按钮

1) Download Setting

单击该按钮后切换到脚本转换/下载界面。

2) CMD

单击该按钮后切换到 CMD 调试界面。

4.2.2 状态栏

在主界面的下方，下载工具提供了丰富的状态显示。



图 4-3 状态栏

1) IC Type

当前支持的芯片型号

2) Device Type

当前选中的设备类型。

3) Device Status

包括设备插入/拔出、打开/关闭成功状态等。

4) File

超链接，显示当前打开文件的全路径。单击该链接可在 Windows 系统的资源管理器中定位到文件所在目录。

5) 进度条

显示下载的进度，以 10%为单位递增。成功下载完毕显示进度 100%，再次单击下载进度清零并重新计数。

6) 系统时间

显示当前系统的时间。

仅用于东信开发使用

4.2.3 脚本转换/下载界面

应用程序启动后默认显示该界面。

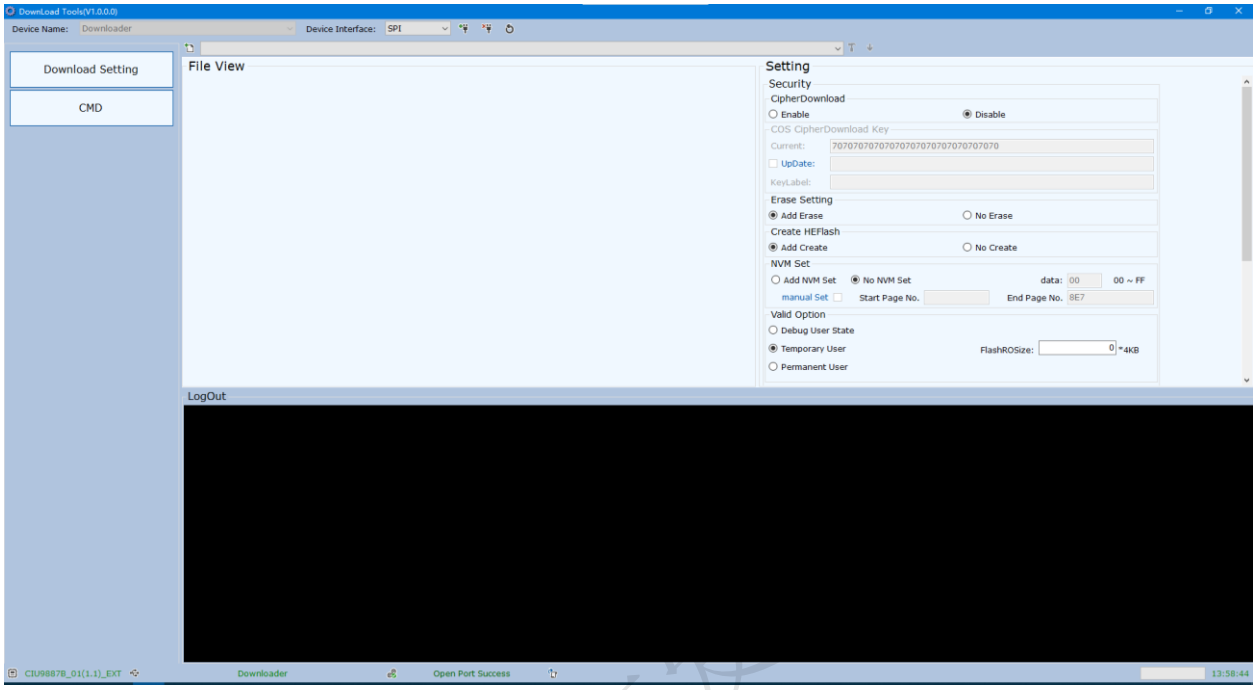


图 4-4 脚本转换/下载界面

4.2.3.1 Setting 界面

显示支持的芯片配置界面，包括密钥管理（密钥管理详见 4.2.3.6 章）。

1) CipherDownload

密文下载使能设置。默认禁止。

2) Create HEFlash

是否创建 FTL。

3) Erase Setting

是否添加 Erase 指令。默认添加。

4) NVM Setting

设置 NVM 填充数据和起止半页编码。默认不添加。

5) Valid 命令设置

设置 Valid 命令选项。

包括下载态的设置和只读区容量大小的设置。

4.2.3.2 打开文件

，File Open。支持打开.hex/.ihex/.ini 文件，程序自动识别打开文件类型。

仅用于东信开发

4.2.3.3 文件历史列表

记录打开的文件（最多保持 8 个最近打开的），当选择其中一个文件时等同于单击打开文件按钮。

4.2.3.4 快捷按钮栏

1) Build Script

将打开的 HEX 文件转换为 INI 脚本文件。若打开 INI 文件该按钮禁止。

2) Download Script

将转换后的 INI 文件下载到芯片中。若打开 HEX 文件单击该按钮后自动实现将 HEX 文件转换到 INI 文件的功能并将转换后的 INI 文件下载到芯片中。

4.2.3.5 文件内容显示

显示打开的文件内容。

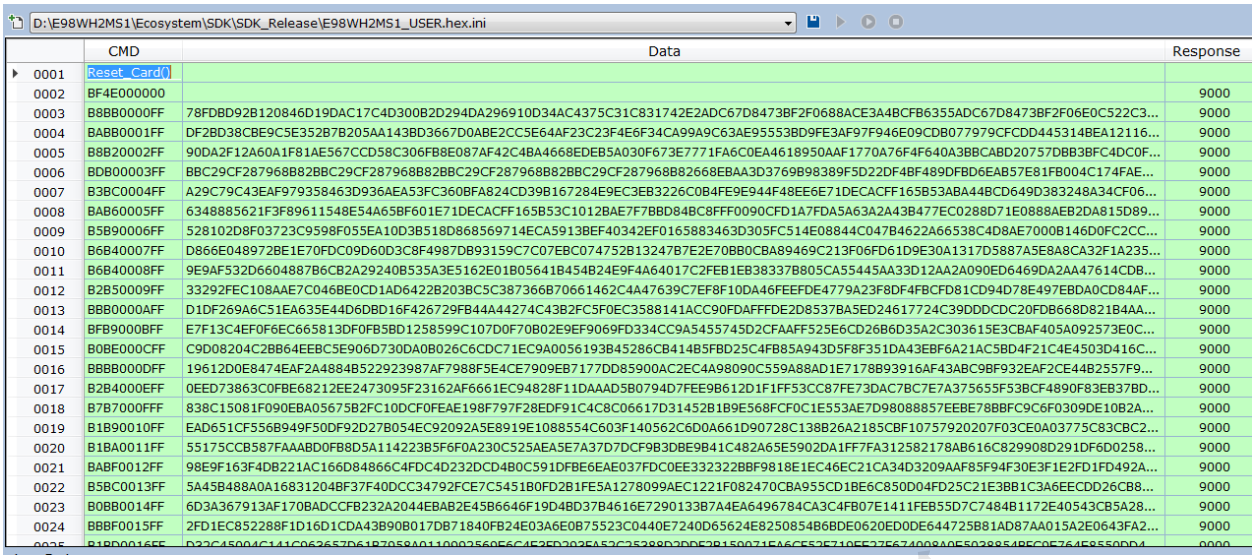
4.2.3.6 密钥管理

1) COS CipherDownload Key：COS 密文下载密钥
默认禁止，CipherDownload 使能有效
   - Current：当前密钥。
   - UpDate：待更新的密钥。默认禁止，复选框选中有效。
   - KeyLabel：和当前密钥对应的 Label，该值和密钥的对应关系由用户自行管理。默认禁止，UpDate 复选框选中有效。

4.2.4 CMD 调试界面

CMD 界面主要功能包括：File Open（导入脚本）、Run Selected（发送 CMD）、Run All（执行全部 CMD）、Stop（停止执行 CMD）、Script Save（保存脚本）。CMD 命令可通过界面手动输入或者从命令脚本文件导入。

仅用于华信开发使用



	CMD	Data	Response
0001	Reset_Card()		
0002	BF4E000000		9000
0003	B8BB0000FF	78FDBD92B120846D19DAC17C4D300B2D294DA296910D34AC4375C31C831742E2ADC67D8473BF2F0688ACE3A4BCFB6355ADC67D8473BF2F06E0C522C3...	9000
0004	BABB0001FF	DF2BD38CBE9C5E352B7B205AA143BD3667D0ABE2CC5E64AF23C23F4E6F34CA99A9C63AE95553BD9FE3AF97F946E09CDB077979CFCDD445314BEA12116...	9000
0005	B8B20002FF	90DA2F12A60A1F81AE567CCD58C306FB8E087AF42C4BA4668EDEB5A030F673E7771FA6C0EA4618950AAF1770A76F4F640A3BBCABD20757DBB3BFC4DC0F...	9000
0006	BDB00003FF	BBC29CF287968B82BBC29CF287968B82BBC29CF287968B82BBC29CF287968B82668EBAA3D3769B98389F5D22DF4BF489DFBD6EAB57E81FB004C174FAE...	9000
0007	B3BC0004FF	A29C79C43EAF979358463D936AEA53FC360BFA824CD39B167284E9EC3EB3226C0B4FE9E944F48EE6E71DECACFF165B53ABA44BCD649D383248A34CF06...	9000
0008	BAB60005FF	6348885621F3F89611548E54A65BF601E71DECACFF165B53C1012BAE7F7BBD84BC8FFF0090CFD1A7FDA5A63A2A43B477EC0288D71E0888AEB2DA815D89...	9000
0009	B5B90006FF	528102D8F03723C9598F055EA10D3B518D868569714ECA5913BEF40342EF0165883463D305FC514E08844C047B4622A66538C4D8AE7000B146D0FC2CC...	9000
0010	B6B40007FF	D866E048972BE1E70FDC09D60D3C8F4987DB93159C7C07EBC074752B13247B7E2E70BB0CBA89469C213F06FD61D9E30A1317D5887A5E8A8CA32F1A235...	9000
0011	B6B40008FF	9E9AF532D6604887B6CB2A29240B535A3E5162E01B05641B454B24E9F4A64017C2FEB1EB38337B805CA55445AA33D12AA2A090ED6469DA2AA47614CDB...	9000
0012	B2B50009FF	33292FEC108AAE7C046BE0CD1AD6422B203BC5C387366B70661462C4A47639C7EF8F10DA46FEEFDE4779A23F8DF4FBCFD81CD94D78E497EBDA0CD84AF...	9000
0013	BBB0000AFF	D1DF269A6C51EA635E44D6DBD16F426729FB44A44274C43B2FC5F0EC3588141ACC90FDAFFFDE2D8537BA5ED24617724C39DDDCDC20FDB668D821B4AA...	9000
0014	BFB9000BFF	E7F13C4EF0F6EC665813DF0FB5BD1258599C107D0F70B02E9EF9069FD334CC9A5455745D2CFAAFF525E6CD26B6D35A2C303615E3CBAF405A092573E0C...	9000
0015	B0BE000CFF	C9D08204C2BB64EEBC5E906D730DA0B026C6CDC71EC9A0056193B45286CB414B5FBD25C4FB85A943D5F8F351DA43EBF6A21AC5BD4F21C4E4503D416C...	9000
0016	BBBB000DFF	19612D0E8474EAF2A4884B522923987AF7988F5E4CE7909EB7177DD85900AC2EC4A98090C559A88AD1E7178B93916AF43ABC9BF932EAF2CE44B2557F9...	9000
0017	B2B4000EFF	0EED73863C0FBE68212EE2473095F23162AF6661EC94828F11DAAAD5B0794D7FEE9B612D1F1FF53CC87FE73DAC7BC7E7A375655F53BCF4890F83EB37BD...	9000
0018	B7B7000FFF	838C15081F090EBA05675B2FC10DCF0FEAE198F797F28EDF91C4C8C06617D31452B1B9E568FCF0C1E553AE7D98088857EEBE78BBFC9C6F0309DE10B2A...	9000
0019	B1B90010FF	EAD651CF556B949F50DF92D27B054EC92092A5E8919E1088554C603F140562C6D0A661D90728C138B26A2185CBF10757920207F03CE0A03775C83CBC2...	9000
0020	B1BA0011FF	55175CCB587FAAABD0FB8D5A114223B5F6F0A230C525AEA5E7A37D7DCF9B3DBE9B41C482A65E5902DA1FF7FA312582178AB616C829908D291DF6D0258...	9000
0021	BABF0012FF	98E9F163F4DB221AC166D84866C4FDC4D232DCD4B0C591DFBE6EAE037FDC0EE332322BBF9818E1EC46EC21CA34D3209AAF85F94F30E3F1E2FD1FD492A...	9000
0022	B5BC0013FF	5A45B488A0A16831204BF37F40DCC34792FCE7C5451B0FD2B1FE5A1278099AEC1221F082470CBA955CD1BE6C850D04FD25C21E3BB1C3A6EECDD26CB8...	9000
0023	B0BB0014FF	6D3A367913AF170BADCCFB232A2044EBAB2E45B6646F19D4BD37B4616E7290133B7A4EA6496784CA3C4FB07E1411FEB55D7C7484B1172E40543CB5A28...	9000
0024	BBBF0015FF	2FD1EC852288F1D16D1CDA43B90B017DB71840FB24E03A6E0B75523C0440E7240D65624E8250854B6BDE0620ED0DE644725B81AD87AA015A2E0643FA2...	9000
0025	B1BD0016FF	D22C45004C141C06265ZD61B7058A011000256QE6C4F2FD202F5A52C25388D2DDF2B150071FA6CF52F710FF27F674008A0F5038854BEC0F764F8550DD4	9000

图 4-5 CMD 命令操作界面

界面中可显示 CMD 命令列表，打开时初始列表为空，用户可直接在列表中输入要发送的 CMD 命令，或者按顺序输入 CMD 命令；命令输入完毕后，可以发送单条 CMD 命令，也可按照顺序依次执行列表中的所有 CMD 命令。

单击表格行头序号位置处可选中该行。

4.2.4.1 打开文件

，File Open。打开转换后的 INI 脚本文件。

4.2.4.2 文件历史列表

记录打开的文件（最多保持 8 个最近打开的），当选择其中一个文件时等同于单击打开文件按钮。

4.2.4.3 快捷按钮栏

1) Script Save

INI 脚本文件保存

2) Run Selected（F6）

运行选中的单条 CMD 指令，对应快捷键 F6

3) Run All（F5）

运行所有 CMD 指令，对应快捷键 F5

4) Stop（F8）

停止运行，对应快捷键 F8

仅用于东信开发使用

4.2.4.4 脚本内容显示

显示 INI 脚本文件内容，分别为 CMD 指令头、CMD 数据和期望返回值 3 部分。可在该界面中手动修改 CMD 指令并保存。

可通过单击每行行头选中此行，单击运行 CMD 即可运行此行的 CMD 指令。运行完毕后该行以不同颜色表示运行结果：绿色=运行成功；红色=运行错误。

注：CMD 操作界面只支持用户 COS 命令的调试；指令执行返回的状态字与脚本期望不一致时，将停止执行后续 CMD。

4.2.5 LogOut 窗口

LogOut 窗口显示下载流程进度及 CMD 指令执行结果。

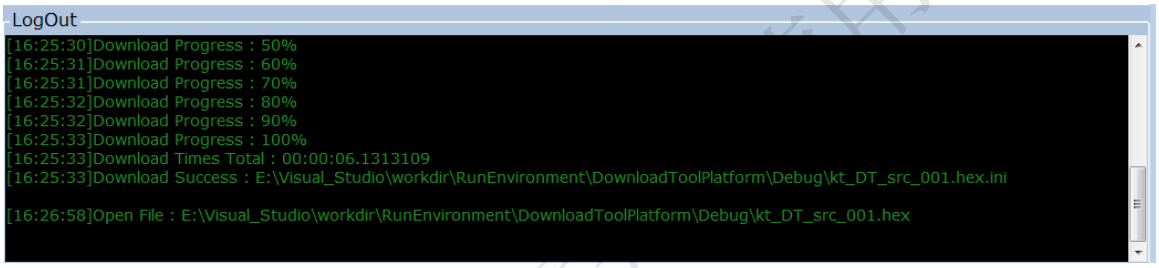


图 4-6 下载流程进度显示

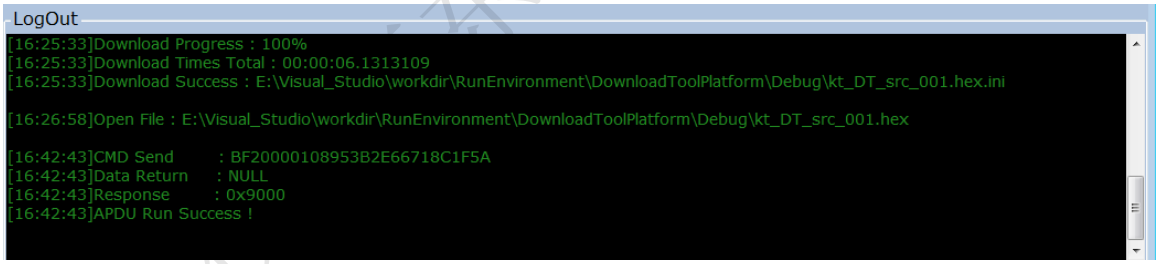


图 4-7 CMD 指令执行结果

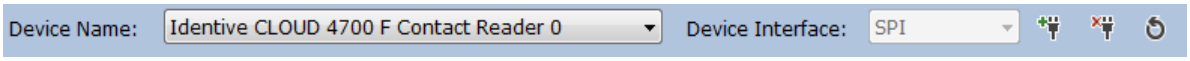
4.3 通讯接口设置

主要功能包括选择设备、打开设备、关闭设备和复位。

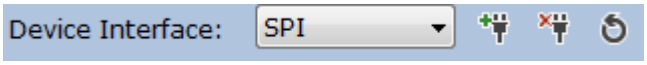
1) 选择设备

下载工具支持使用 PCSC 读写器和 Downloader 两种设备。

如使用 PCSC 读写器则需要先连接好读写器，“Device Name”下拉列表自动刷新，只需要选择正确的读写器名称即可，无需选择设备接口，具体如下图：



如在“Device Name”下拉列表选择 Downloader，能够选择不同接口，包括 SPI 和 I2C 接口，接口选择如下图：



2) 打开设备

Device Open，打开设备。默认使能状态。

说明：如果读写器或者 Downloader 已由其它上位机工具打开使用，下载工具使用前需关闭或断开连接。如仍连接失败，重启下载工具再打开设备即可。

3) 关闭设备

Device Close：关闭设备。默认使能状态。

4) 复位

Reset Card：发送 Reset Card 指令。默认使能状态。

仅用于东信开发使用

5 下载工具使用流程

5.1 生成 INI 脚本

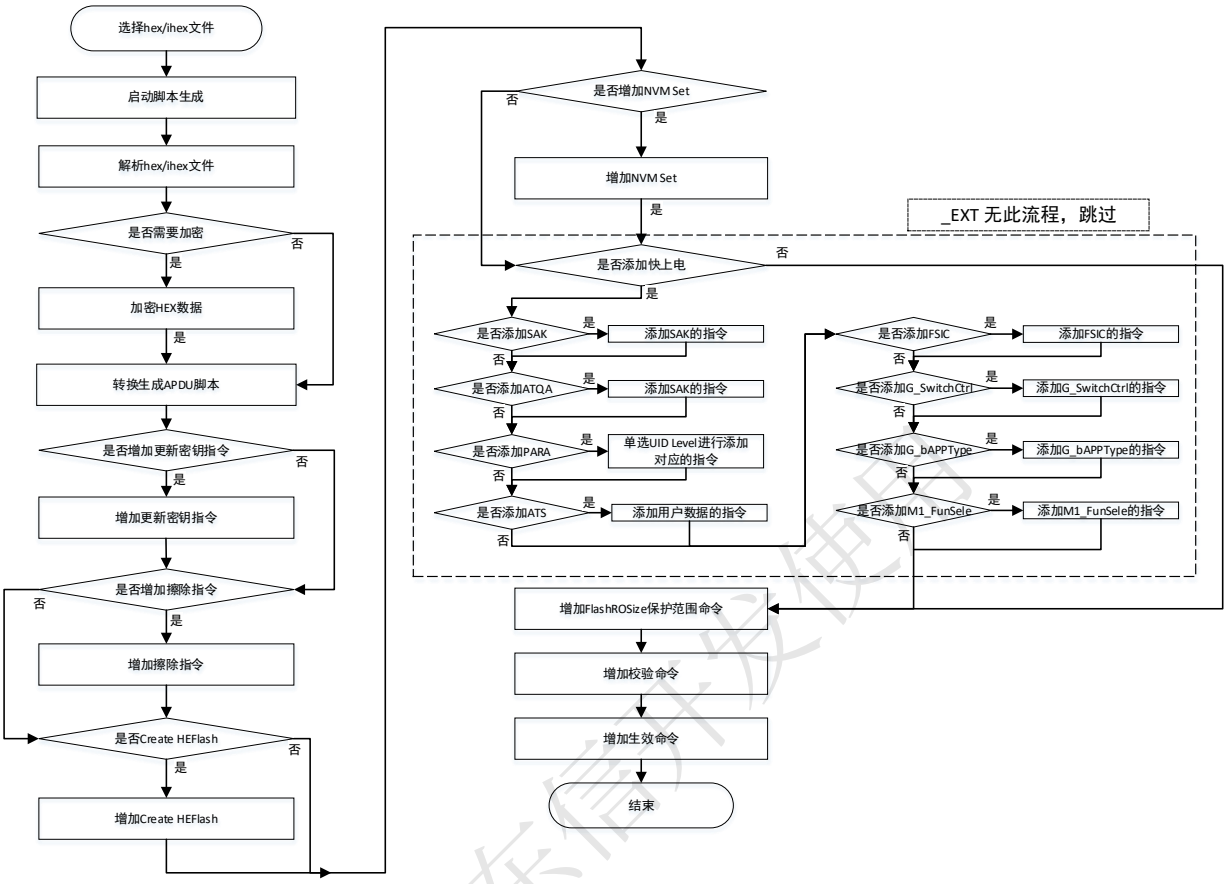


图 5-1 INI 脚本生成流程

注：

1、下载前可以选择擦命令，对于执行过 CMD 下载命令的区域，需执行擦命令；

2、执行 NVM 填充，对未下载的 Flash 空间进行填充，值为全 FF，可以选择；

3、脚本生成过程中,自动填充 HEX 文件的空隙为全 FF。

仅用于东信开发使用

5.2 下载 INI 脚本

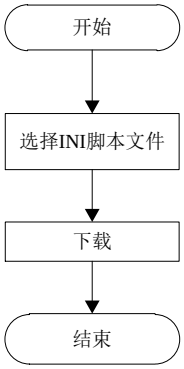


图 5-2 INI 脚本下载流程

6 下载工具使用实例

本章节演示用户 COS 代码 INI 脚本（更新 KEY，使用密文传输）生成和下载过程实例，相关说明：

1) Downloader 及评估板；
2) 更新 KEY；
3) 密文传输；
4) 非首次下载（重复下载）——清空全片用户区域。

注：操作前应保证芯片为下载态且 Downloader 正常工作。

6.1 接口设置

当前芯片使用读写器为例，通信协议缺省为 ISO7816 协议，接口选择功能置灰。单击 按钮打开设备。

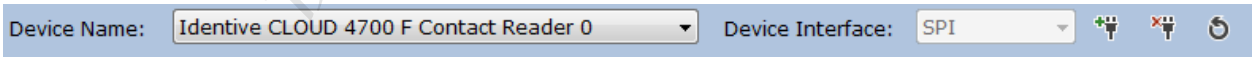


图 6-1 操作设备

6.2 功能配置

6.2.1 通用配置

通过 “File Open”按钮加载欲下载的文件（.hex/.ihex/.ini 文件，本例以.hex 文件为例）

仅用于华虹开发使用

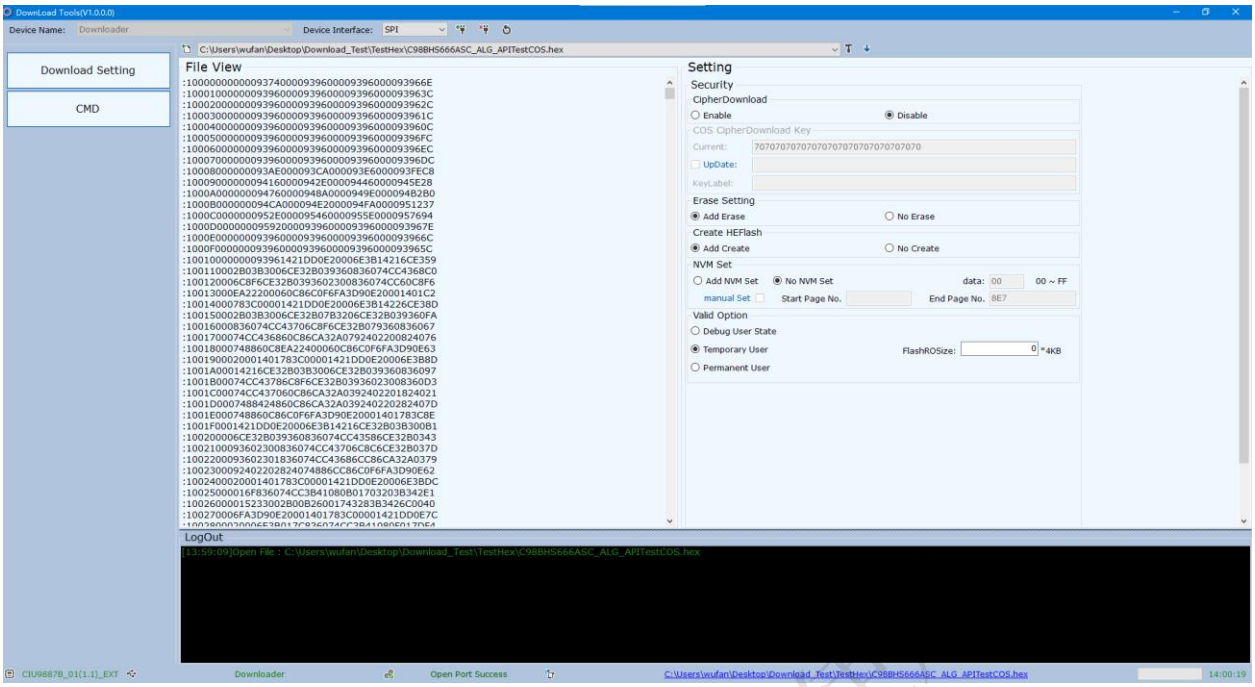


图 6-2 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用）

本例要求更新 KEY，密文下载，且非首次下载。因此设置需要如下步骤。

1) 密文传输

“CipheDownload”子窗口中勾选“Enable”选项。

2) 非首次下载

芯片出厂后首次下载不需要 Erase 操作。若非首次下载需要添加 Erase 操作。

“Erase Setting”子窗口勾选“Add Erase”选项。

6.2.2 密钥配置

KEY UpDate：

在 “Current”文本栏中输入 KEY 值。

“COS CipherDownload Key”子窗口中勾选“UpDate”选项，并输入待更新的 KEY，长度为 0x10 字节，16 进制格式。

“KeyLabel”旁的输入窗口中输入和待更新密钥对应的 KeyLabel 值，该值由用户自己维护。可通过该值反推当前的 KEY。

6.2.3 生成脚本

配置完成后如下图所示：

仅用于东信开发使

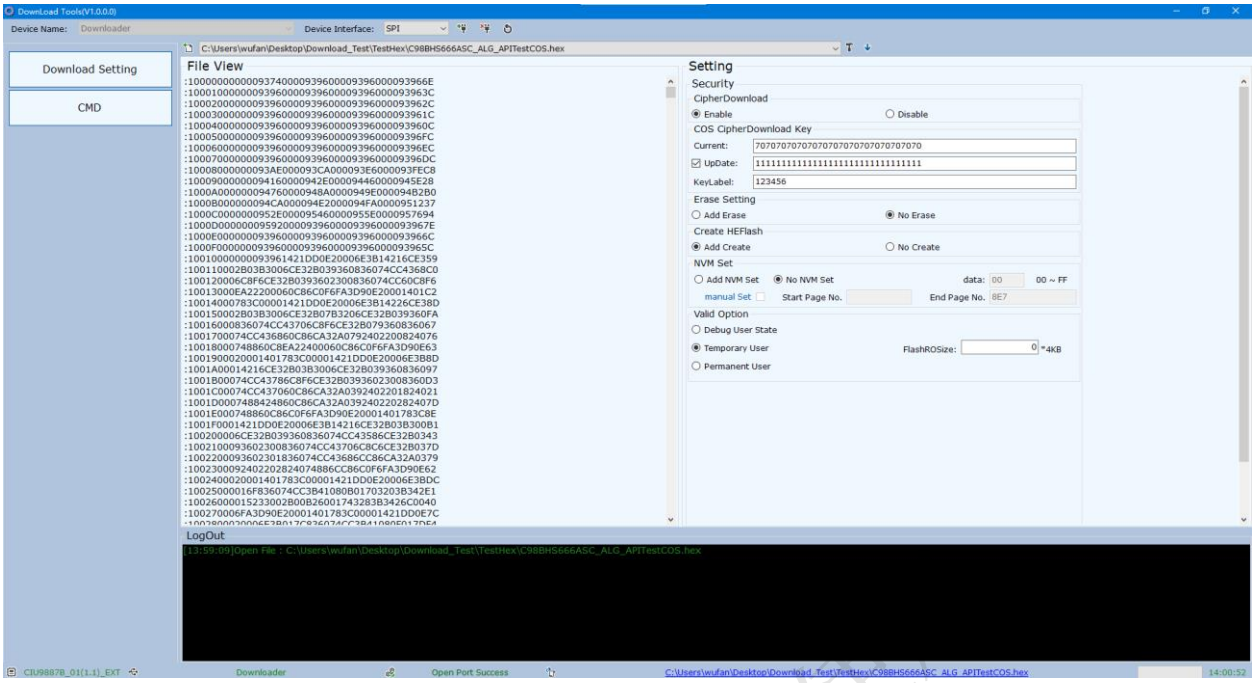


图 6-3 配置完成（本界面中版本号仅为图示说明用）

单击“Build Script”按钮启动脚本转换流程。

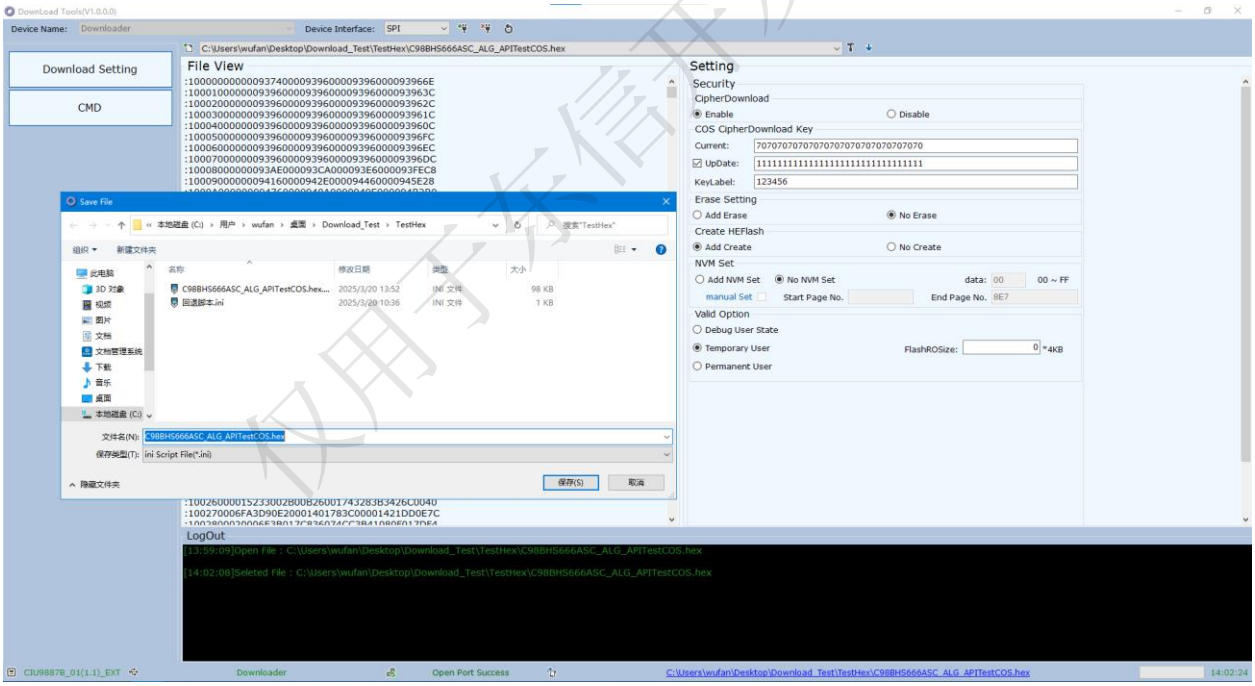


图 6-4 生成 INI 脚本（本界面中版本号仅为图示说明用）

用户也可以自行选择生成文件的名称及路径，生成成功之后如下图所示：

权用于华信开发

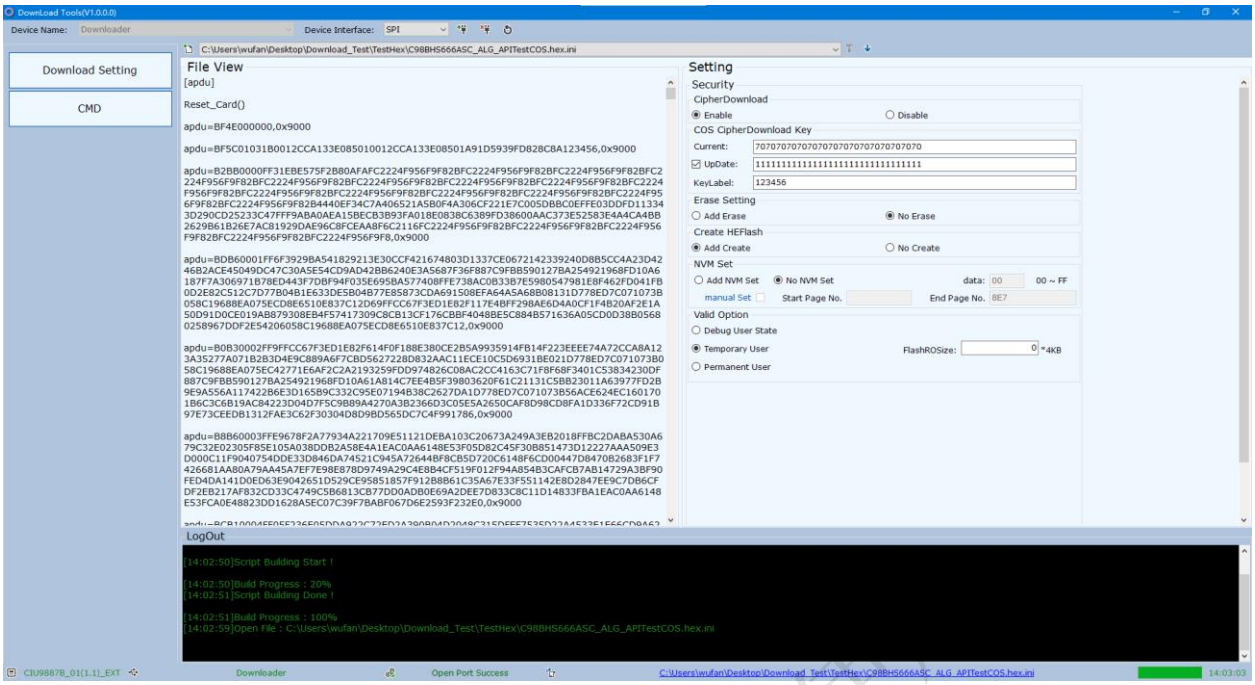


图 6-5 脚本转换成功界面（本界面中版本号仅为图示说明用）

6.3 脚本下载

6.3.1 转换后下载

经过 6.2.3 步骤的脚本转换并成功生成 INI 脚本后，再次单击“File Open”按钮选择转换成功的 INI 文件载入。

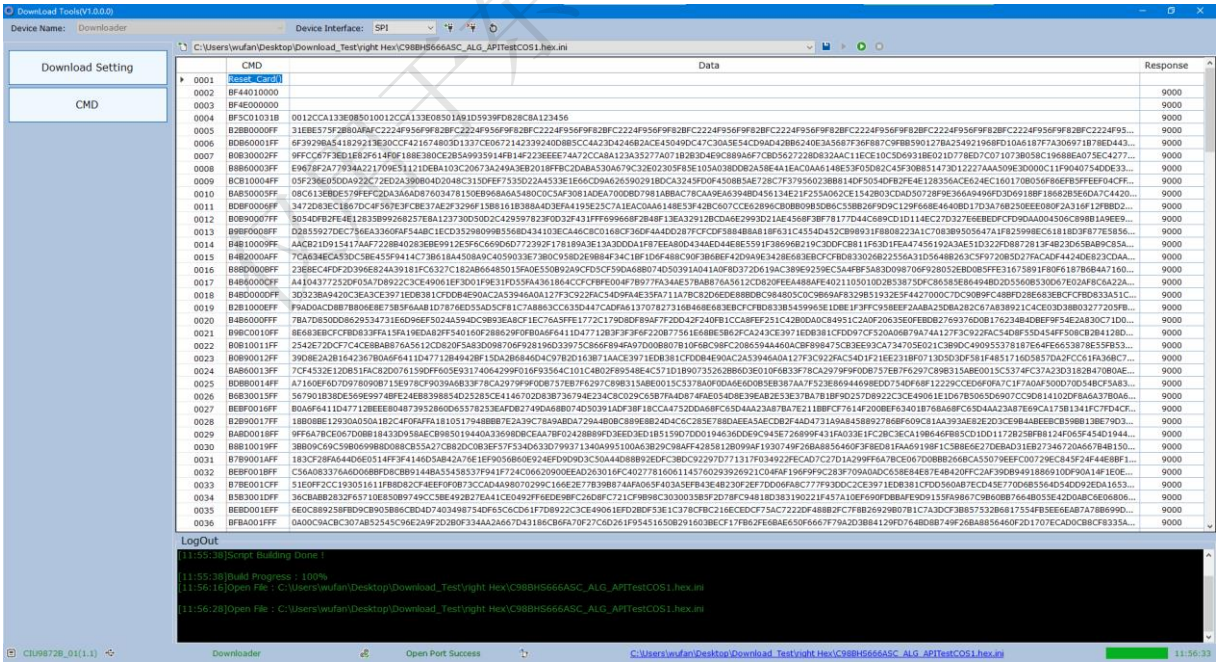


图 6-6 INI 脚本选择（本界面中版本号仅为图示说明用）

确认无误后单击“Download Script”按钮进行下载。应用程序识别载入的脚本文件格式为 INI 文件并启动下载流程。

6.3.2 转换并下载

通用配置及密钥配置如 6.2.1 及 6.2.2 章所述。

配置完毕后直接单击 “Download Script”按钮，应用程序识别载入的脚本文件格式为 HEX 文件并启动转换流程，待转换成功后自动启动下载流程。

6.3.3 下载流程

下载流程启动后在 LogOut 窗口中显示下载进度，状态栏的进度条同样显示进度。

6.3.4 应用实例

不同的应用主要的差异在 “功能配置”的相关界面配置， “接口设置”是独立于应用外的通用配置，下面对主要的几个应用场景进行说明：

6.3.5 COS 明文下载

演示用户 COS 代码明文 INI 脚本生成和下载过程，相关说明：

1) 明文 COS 传输；
2) 出厂首次下载。

6.3.5.1 通用配置

通过 “File Open”按钮加载欲下载的文件（.hex/.ihex/.ini 文件，本例以.hex 文件为例）。

“Erase Setting”子窗口勾选“No Erase”选项。

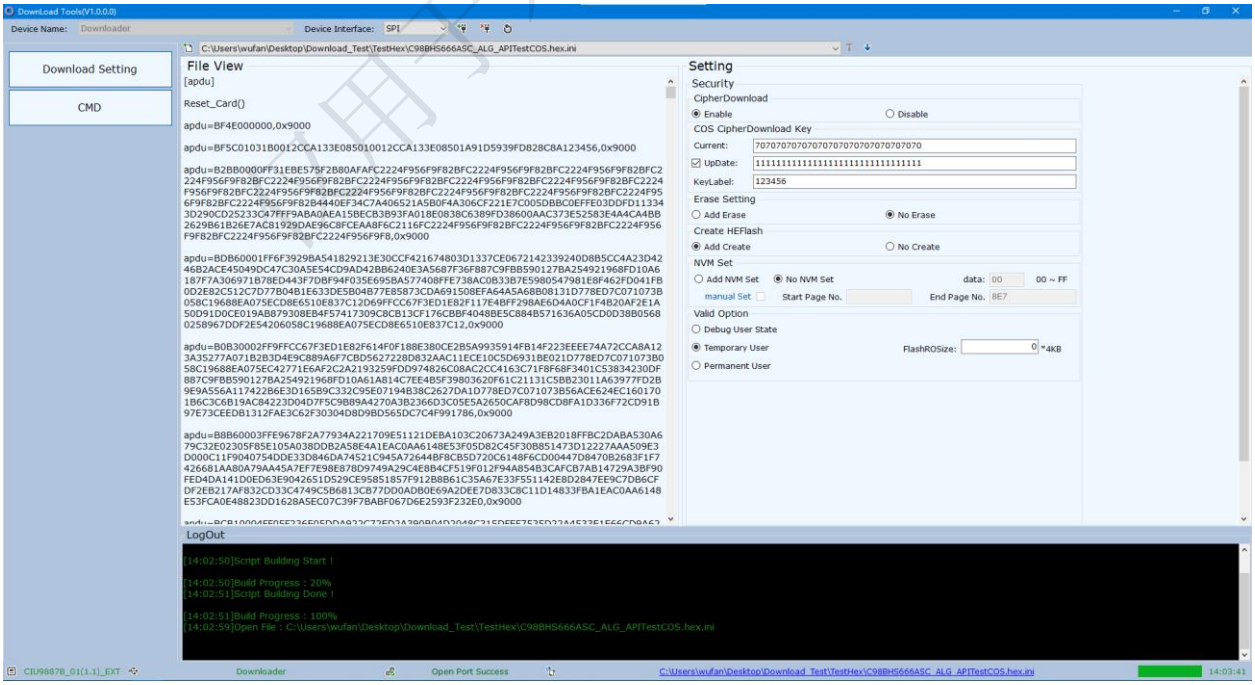


图 6-7 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用）

6.3.5.2 脚本下载

单击“Build Script”按钮启动脚本转换流程，脚本转换成功后按照 6.3.1 的说明进行 INI 脚本的下载。

或单击“Download Script”按钮，应用程序识别载入的脚本文件格式为 HEX 文件并启动转换流程，待转换成功后自动启动下载流程。

6.3.6 COS 密文下载

演示用户 COS 代码密文 INI 脚本生成和下载过程，相关说明：

1) 进行密文 COS 传输；
2) 使用手动输入的 KEY 值；
3) 非首次下载（重复下载）——清空全片用户区域。

6.3.6.1 通用配置

通过“File Open”按钮加载欲下载的文件（.hex/.ihex/.ini 文件，本例以.hex 文件为例）。

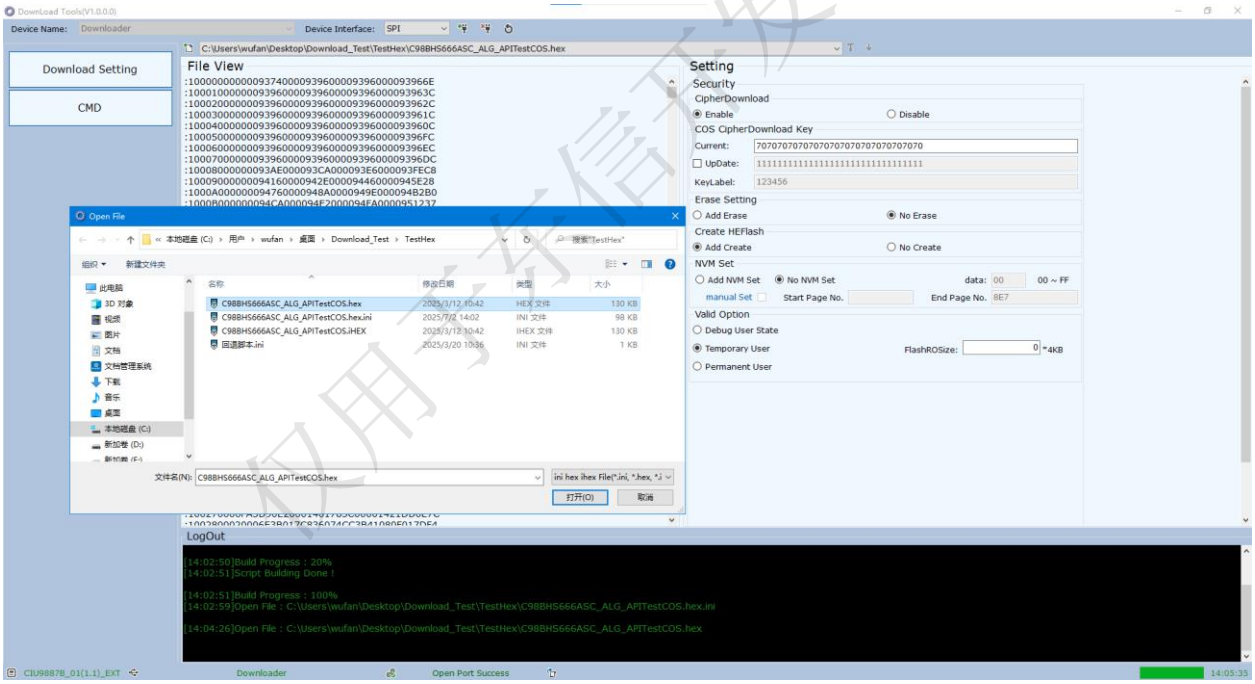


图 6-8 打开 HEX 文件（本界面中版本号仅为图示说明用）

“CipheDownload”子窗口中勾选“Enable”选项。

6.3.6.2 密钥配置

在“COS CipherDownload KEY”子界面的 “Current”文本栏中输入 KEY 值。

仅用于华大信息开发使用

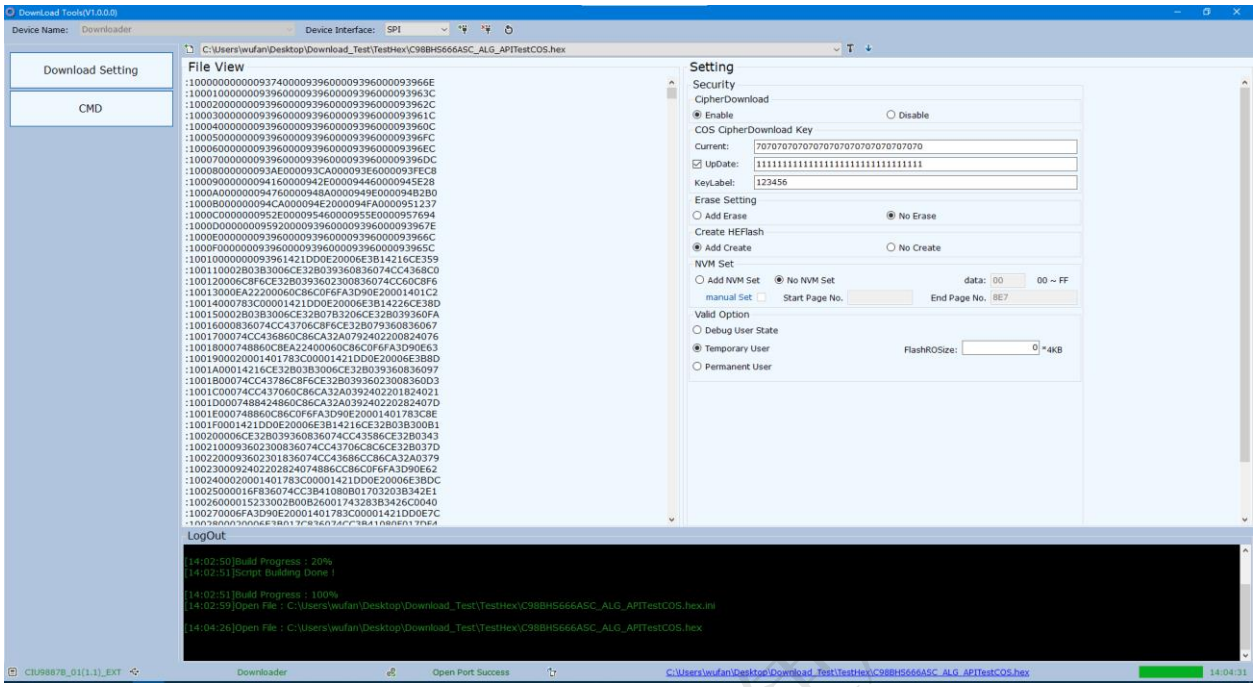


图 6-9 COS 密文配置（非首次）（本界面中版本号仅为图示说明用）

6.3.6.3 脚本下载

单击“Build Script”按钮启动脚本转换流程，脚本转换成功后按照 6.3.1 的说明进行 INI 脚本的下载。

单击“Download Script”按钮，应用程序识别载入的脚本文件格式为 HEX 文件并启动转换流程，待转换成功后自动启动下载流程。

仅用于芯信开发使用

7 下载接口选择及配置

7.1 ISO7816 和非接接口下载

ISO7816、ISO IEC TypeA、以及 ISO IEC TypeB 接口下载使用商用 PCSC 读写器。

7.2 SPI&I2C 接口下载

HED SPI 和 HED I2C 接口可通过主控板的下载功能进行下载。

主控板硬件：STM32F4_mainboard_A1；

主控板下载功能的嵌入式软件：Platform_Downloader_V1.6.hex；

为描述方便，主控板硬件+主控板下载功能的嵌入式软件在后续文档中用烧写器名称替代；

本章节主要针对主控硬件系统进行使用说明，请用户严格按照硬件操作说明使用；

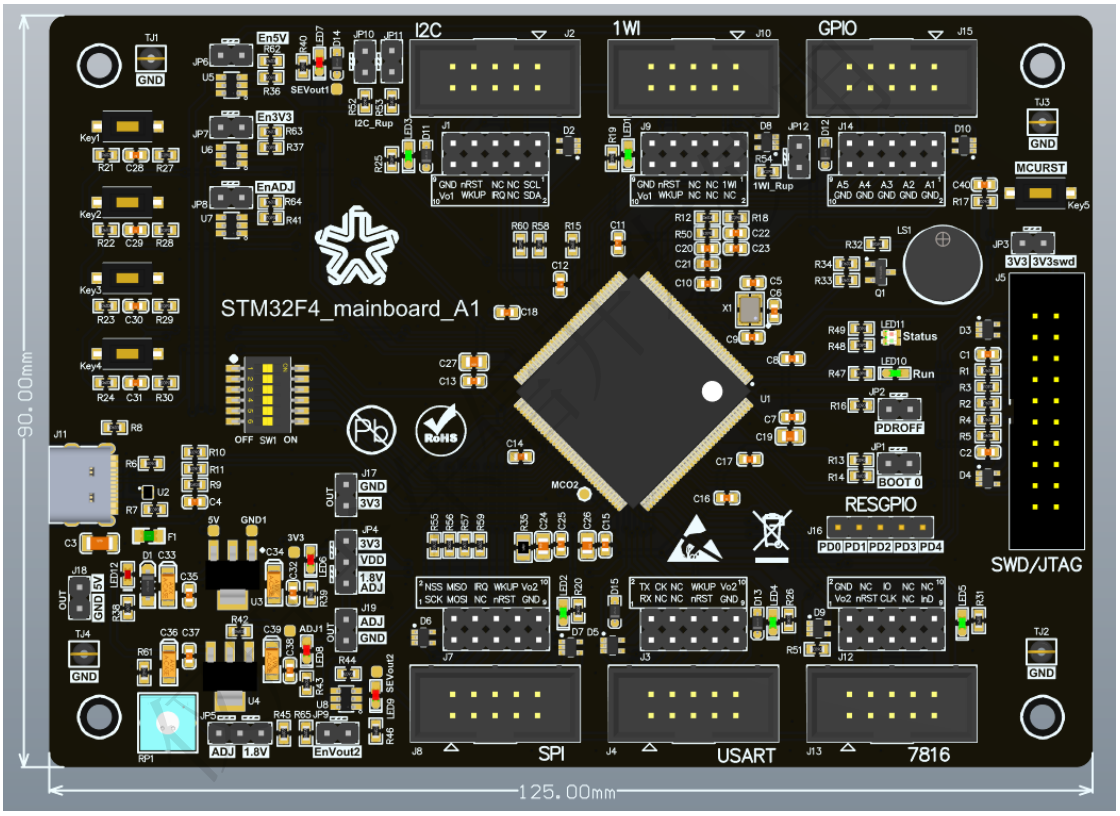


图 7-1 主控板示例图

7.2.1 组件说明

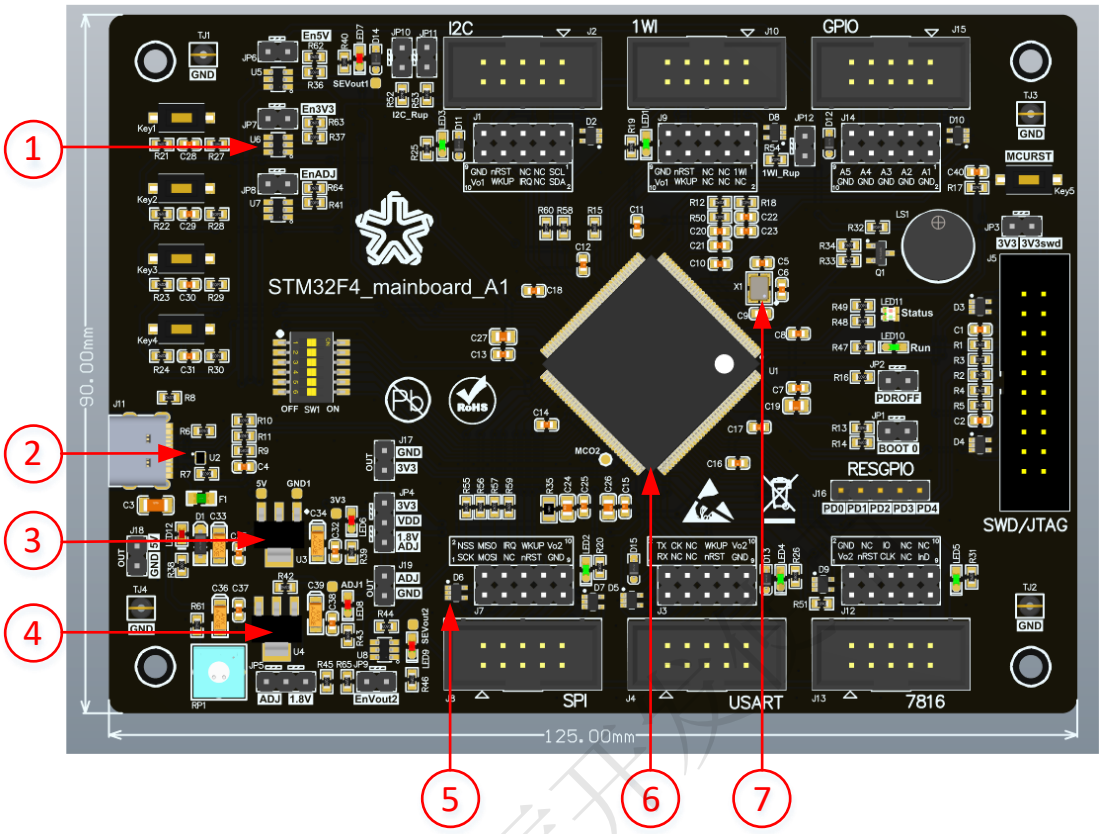


图 7-2 主控板的组件图例

① 开关芯片：TPS22929DDBVT 控制各个接口的 Vcc 供电；

② USB 静电防护芯片：TPD4S012 对 USB 接口进行 ESD 防护；

③ LDO 芯片：AMS1117-3V3 将 5V 转换为 3.3V，为 3.3V 电源网络供电；

④ LDO 芯片：AMS1117-adj 将 5V 转换为 ADJ 可调（1.8V~3.6V）；

⑤ ESD 防护芯片：PESD5V0L4UG 对各路接口进行 ESD 防护；

⑥ 主控芯片：STM32F446ZET6；

⑦ 晶振：25MHz 无源晶振，为主控芯片提供外部时钟

7.2.2 接口说明

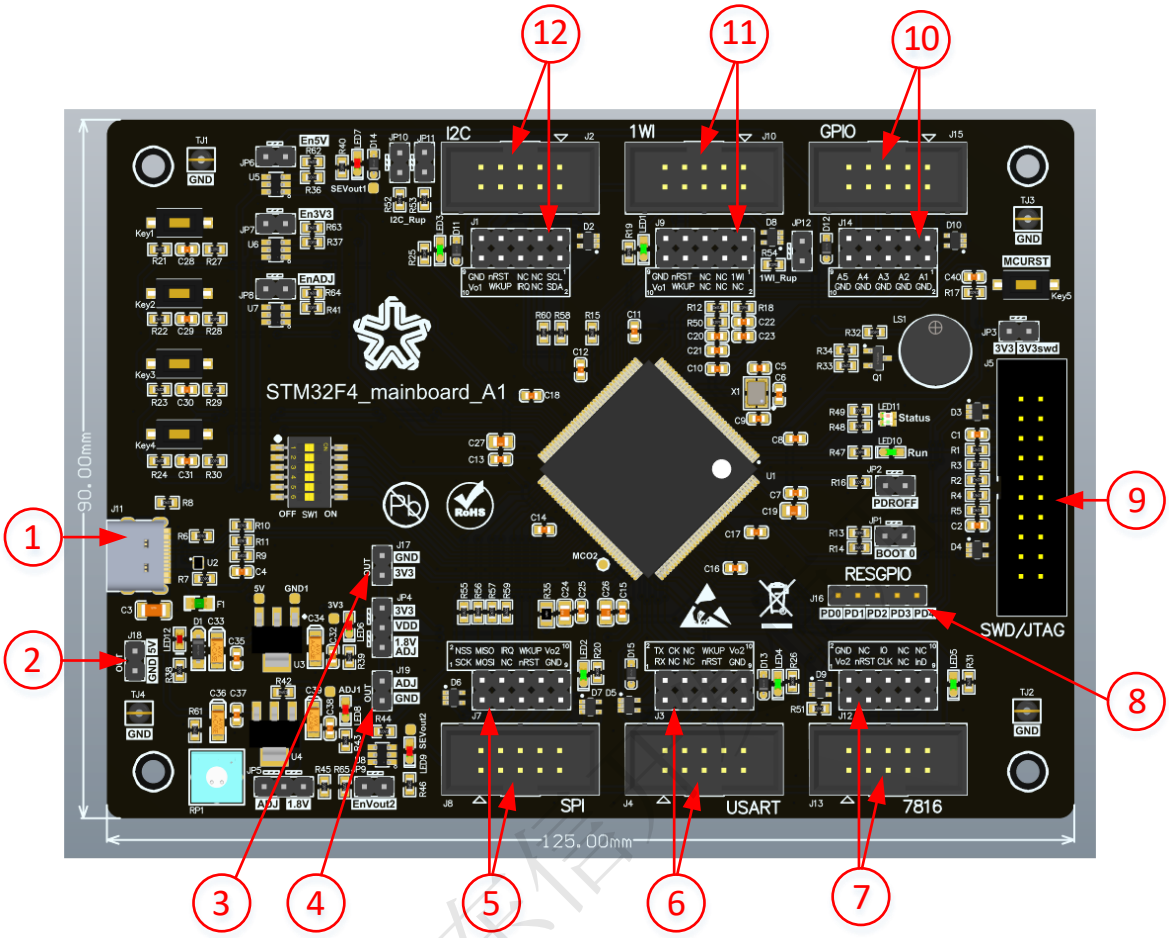


图 7-3 主控板接口图例

① TpyeC 供电接口：USB-TypeC 数据线；

② 5V 输出：对外提供 5V 供电；

③ 3.3V 输出：对外提供 3.3V 供电；

④ ADJ 输出：对外提供 1.8V~3.6V 可调供电；

⑤ SPI 通信接口：独立 SPI 通信接口与信号抓取接口；

⑥ USART 通信接口：独立 USART 通信接口与信号抓取接口，兼容 UART 接口；

⑦ ISO-7816 通信接口：独立 7816 通信接口与信号抓取接口，仅支持 B 类电压；

⑧ 通用 IO 接口：预留通用 GPIO，可作为信号量使用；

⑨ Debug 接口：支持 SWD 与 JTAG 调试；

⑩ 通用 GPIO 接口：预留控制信号；

⑪ 1WI 通信接口：独立 1WI 通信接口与信号抓取接口；

⑫ I2C 通信接口：独立 I2C 通信接口与信号抓取接口；（短接 JP10、JP11）

仅用于资格

7.2.3 板卡配置说明

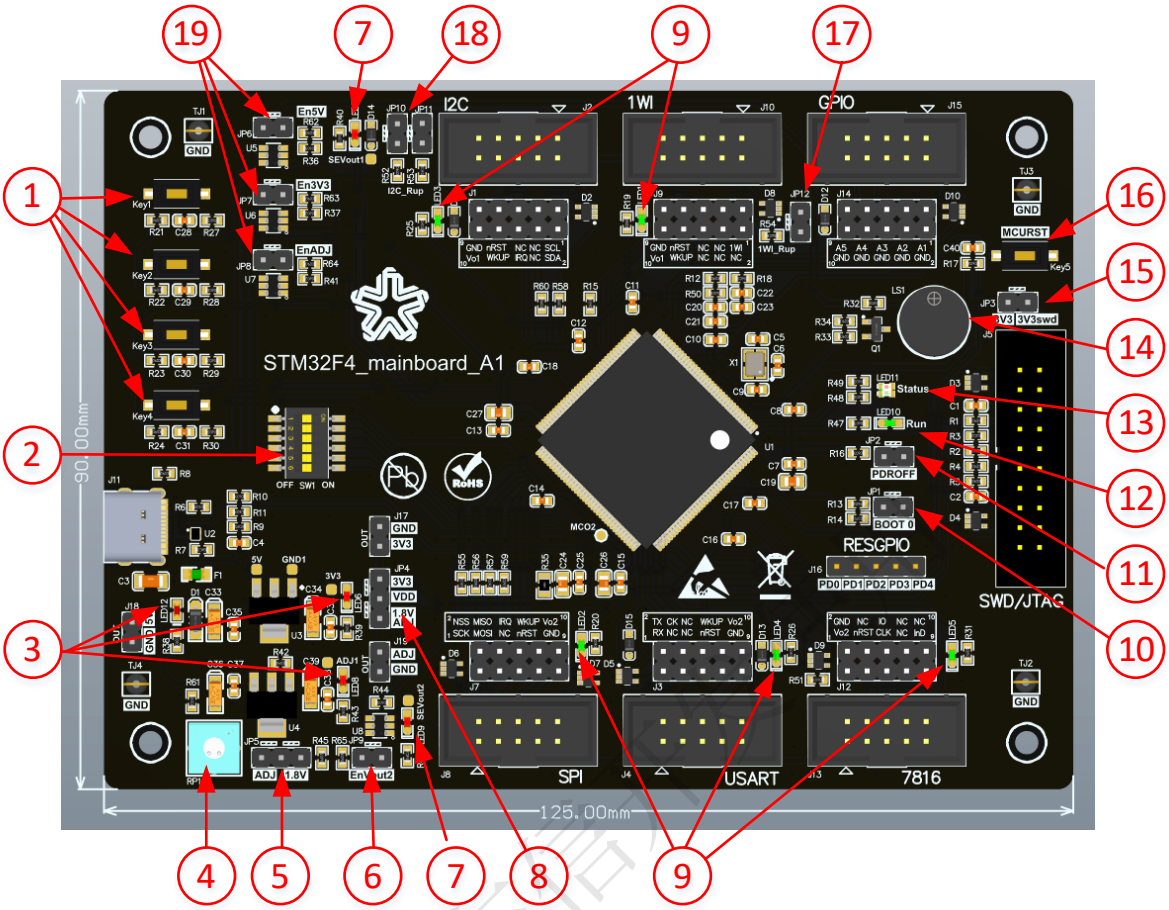


图 7-4 交互与配件图例

① 功能按键：预留按键功能；

② 拨码开关：预留模式配置；

③ 供电指示灯：分别指示 5V，3.3V，ADJ/1.8V 供电情况；

④ 变阻器：用于调节 ADJ 输出电压值；

⑤ 配置跳线：由于选择 ADJ 网络电压（ADJ 输出/1.8V 输出）；

⑥ 配置跳线：短接，强制使 SEVout2 网络输出（SPI/USART/7816 的 Vo2 管脚供电）；

⑦ SE 供电指示灯：分别指示 SEVout1，SEVout2 供电输出；

⑧ 配置跳线：VDD 网络供电选择（3.3V/ADJ 网络）；（选择 3.3V--VDD）

⑨ 通信指示灯：指示端口的通信状态；

⑩ 配置跳线：BOOT 模式选择，短接 STM32F4 进入 DFU 模式；（常态断开）

⑪ 配置跳线：PDROFF，STM32F4 工作在 1.8V 供电的情况下，需要短接；

⑫ 运行指示灯：闪烁时表示主控板运行正常；

⑬ 状态指示灯：用于 USB 通信时，指示与上位机通信的状态；

⑭ 蜂鸣器：预留（按键提示音，故障提示音）

⑮ 配置跳线：跳线短接可通过 JTAG 供电；

⑯ MCU 复位按键：手动复位 STM32F4；

⑰ 配置跳线：短接，接入 1WI 上拉电阻 750Ω；

⑱ 配置跳线：短接，接入 I2C 上拉电阻 10K；

⑲ 配置跳线：

短接其一，强制使 SEVout1 网络输出（I2C/1WI 的 Vo1 管脚供电）；

短接多个，强制输出当前最高电压，开关芯片具有防止反向输出的功能。

7.2.4 供电说明

供电接口的说明。

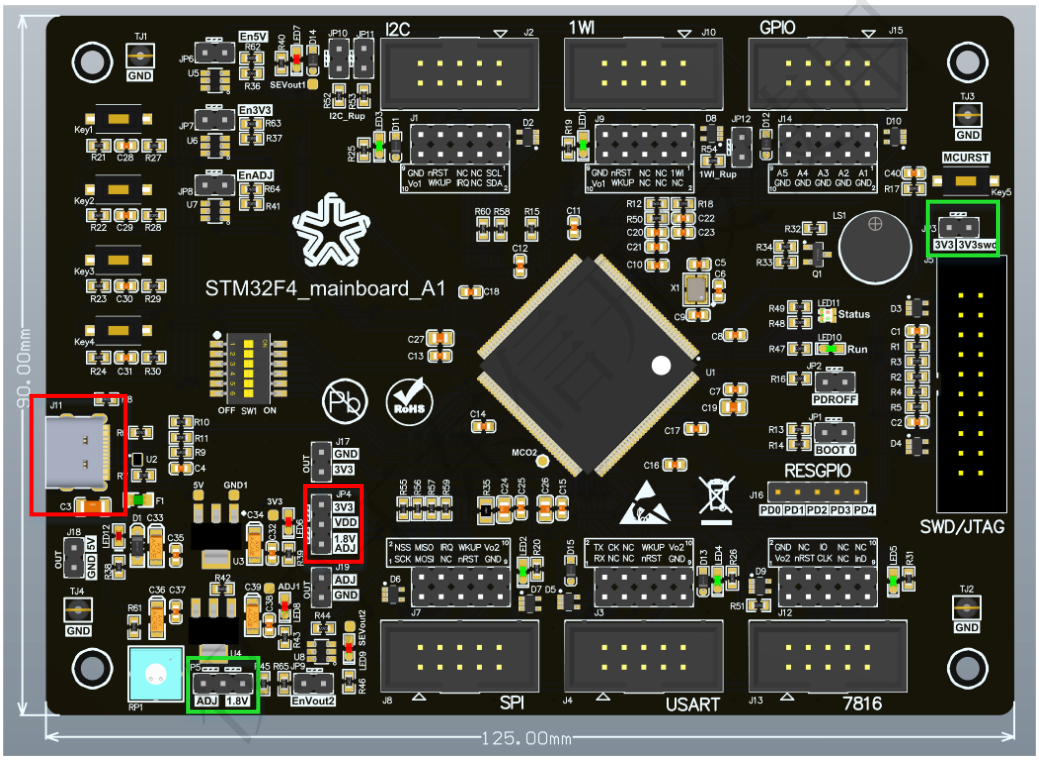


图 7-5 选择电源接口

STM32F4 平台主控板，通过 TypeC 接口进行供电，VDD 网络为 MCU 供电，

i. 必须配置 JP4：选择 3.3V 或 ADJ 网络；

ii. 选择 ADJ 网络时，通过 JP5 选择 ADJ 或 1.8V 电压；

iii. 使用 J-Link 供电时，请短接 JP3；

iv. 强制端口 Vo1、Vo2 输出时，可短接 JP6/JP7/JP8、JP9。

7.3 评估板硬件说明

本章节主要针对评估板硬件系统进行使用说明，请用户严格按照硬件操作说明使用；

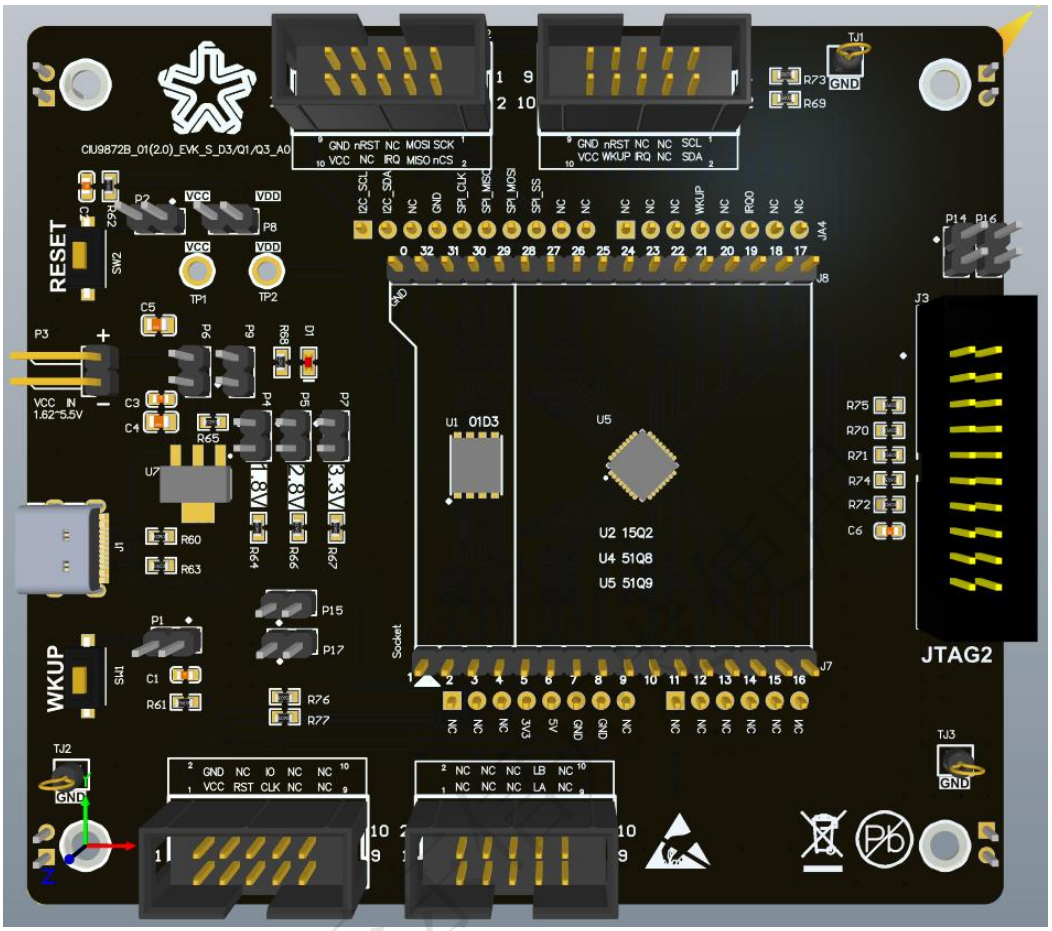


图 7-6 评估板硬件示例图

仅用于

7.3.1 组件说明

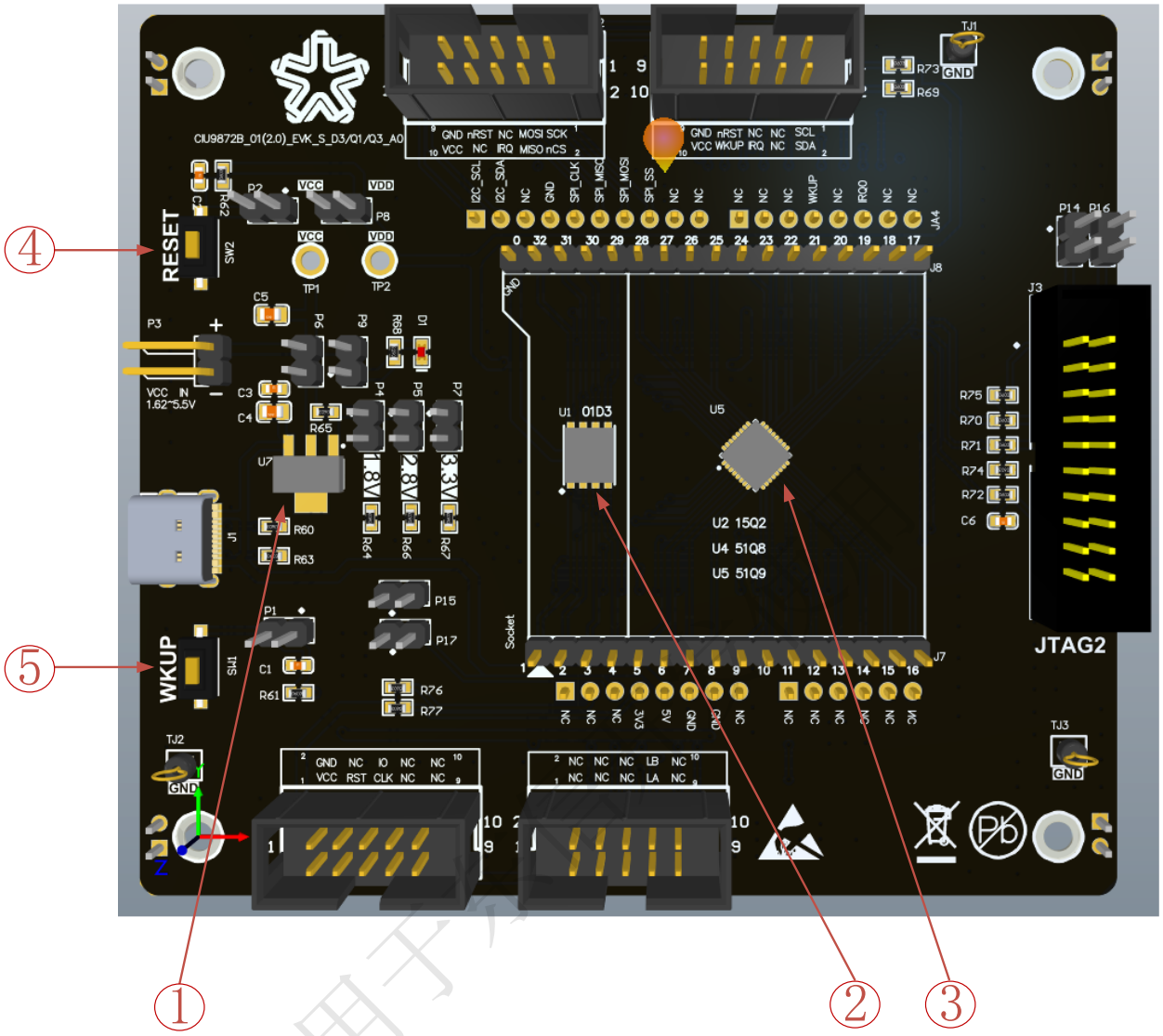


图 7-7 评估板组件图例

① LDO 芯片：AMS1117-3.3V；

② 待评估芯片：华大 SE(CIU9872B_01_2.0_DFN8_208mil)；

③ 待评估芯片：华大 SE(CIU9872B_01_2.0_QFN32_5x5)；

④ 复位按键：SE 配置外部复位管脚后，此按键手动复位 SE；

⑤ 唤醒按键：SE 配置 WEAKUP 后，此按键手动唤醒 SE；

7.3.2 接口说明

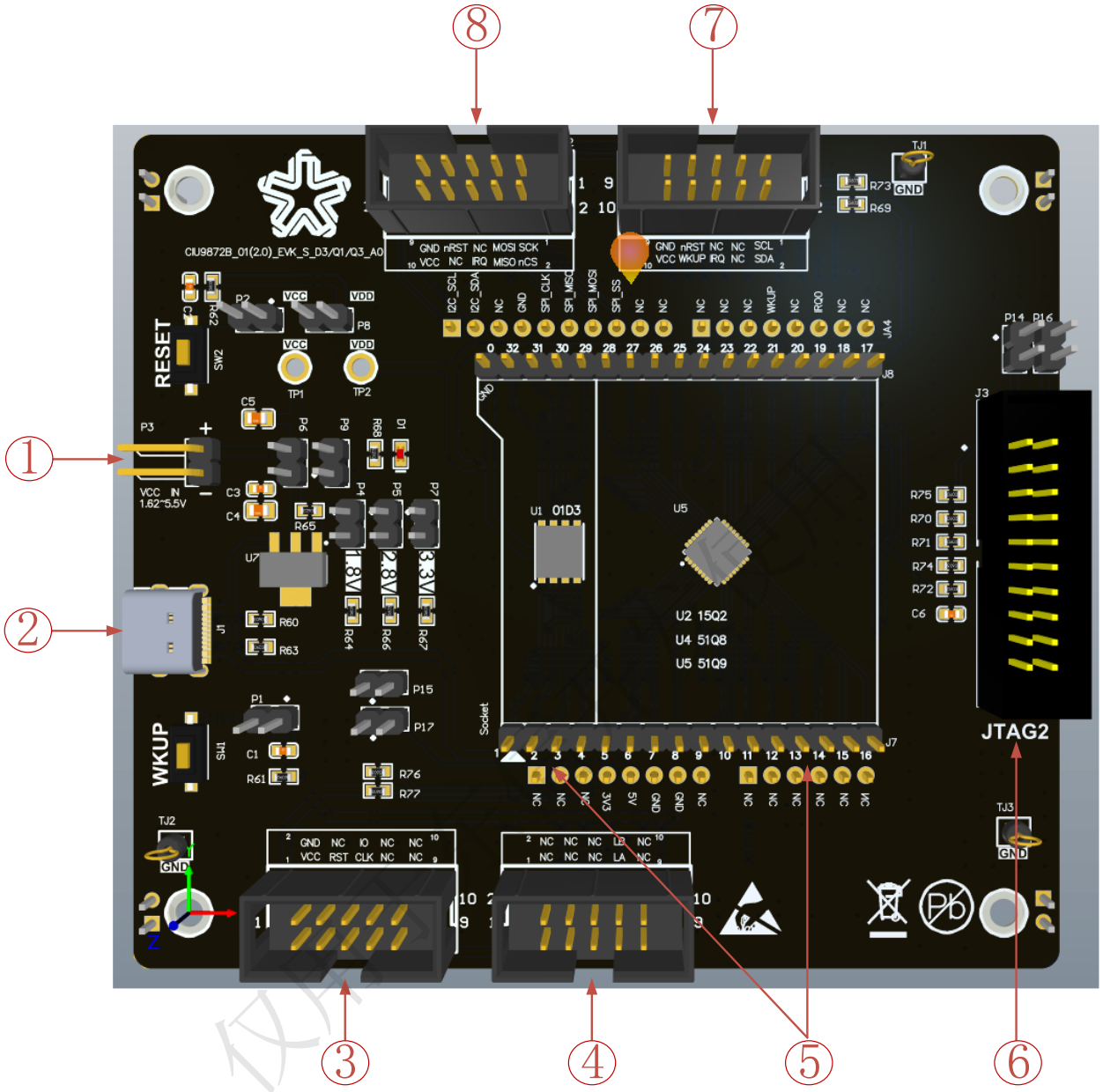


图 7-8 评估板接口图例

① 外部供电接口：VCC 1.62~5.5V；

② TpyeC 供电接口：USB-TypeC 数据线供电；

③ 7816 通信接口；

④ TypeA/B 通信接口

⑤ DFN8、QFN32 封装 Socket 板接口；

⑥ JTAG2 调试接口，使用 ck-Link 进行调试；（只服务 QFN32 封装的特殊型号产品）

⑦ I2C 通信接口；

⑧ SPI 通信接口；

7.3.3 跳线配置

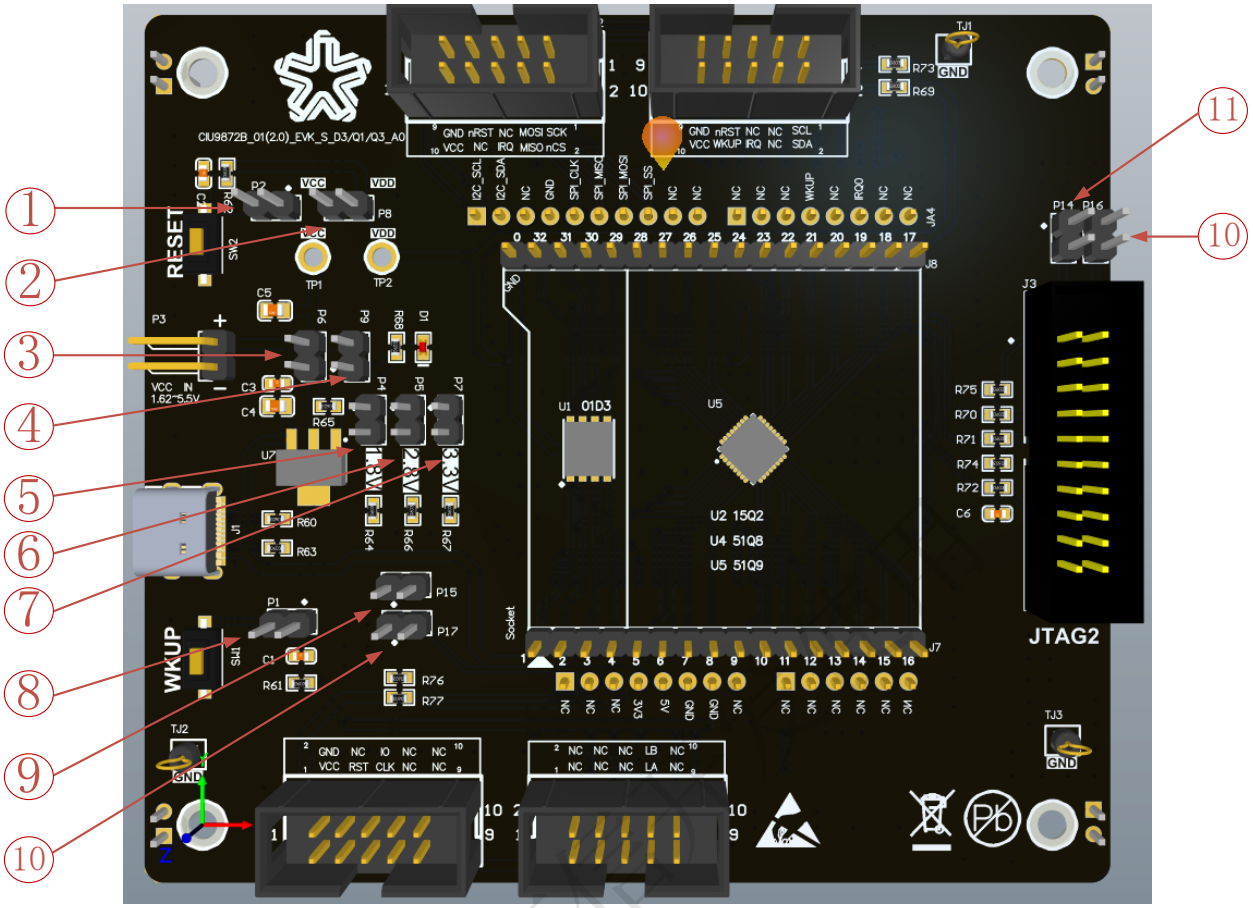


图 7-9 评估板跳线图例

① 7816Reset 管脚配置成外部 Reset 管脚后，电路网络 7816RST 连接到 nRST；

② 连接 VCC 与 VDD；（VDD 只供电 SE）；

③ 板载供电电压输出：VLDO 输出到 VCC；

④ VLDO 供电给指示灯 D1

⑤ 板载供电电压调整：板载电压 VCC=1.8V；

⑥ 板载供电电压调整：板载电压 VCC=2.8V；

⑦ 板载供电电压调整：板载电压 VCC=3.3V （默认）；

⑧ WKUP 按键连接到芯片 WKUP 引脚；

⑨ 7816Reset 管脚连接到 I2C/SPI 接口中 nRST 管脚；

⑩ 7816Reset 管脚 ADU 接口的 rst 管脚；

⑪ P14 将 JTAG2 中的 Vref 连接到板载 VCC；

⑫ P16 将 JTAG2 接口中 2 脚连接到板载 VCC

注：'⑤ ⑥ ⑦三选一 '① ④ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫根据使用情况选择是否短接

'② ③必须短接

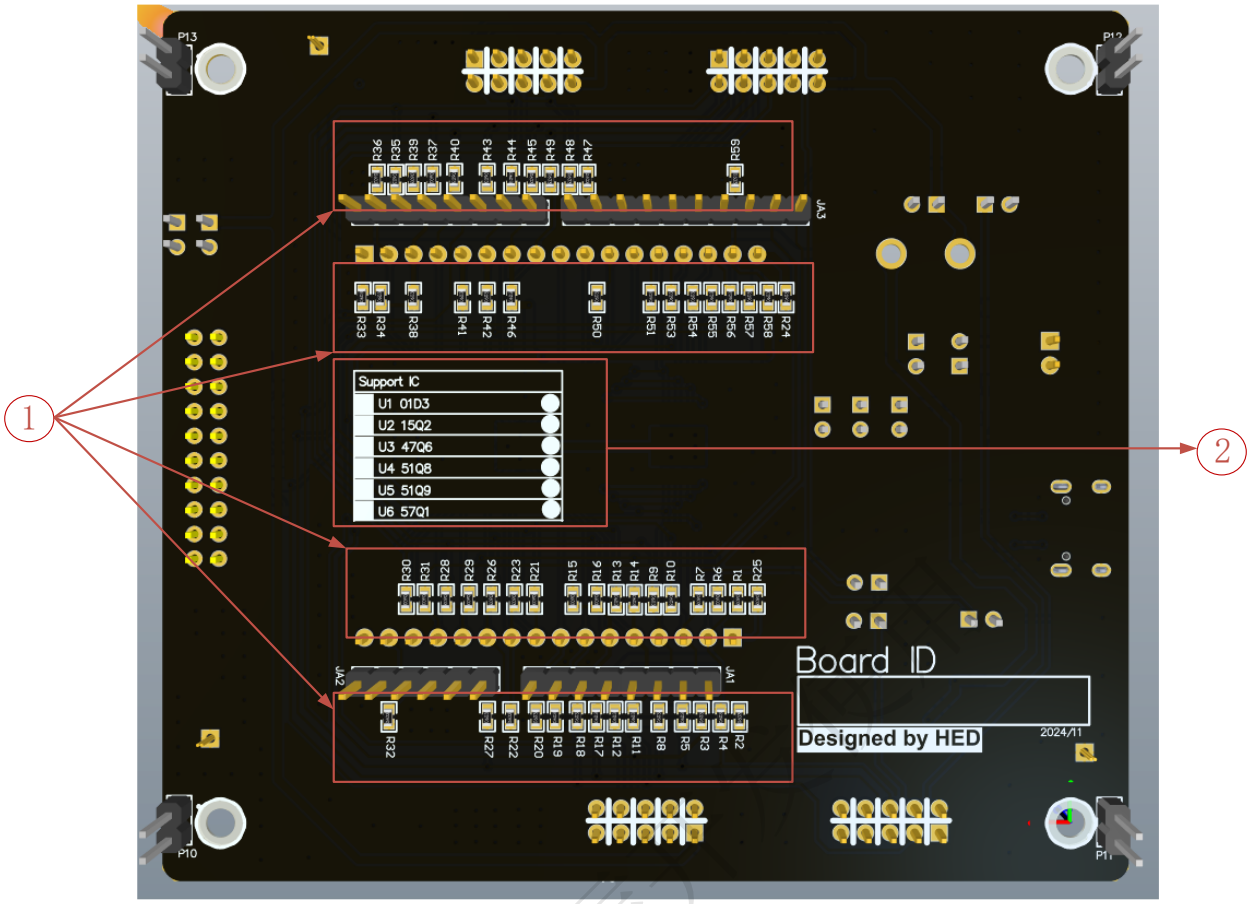


图 7-10 评估板配置电阻及支持封装图例

① 不同封装在评估板上需要的配置电阻

② 本评估板 PCB 支持的封装（01D3/15Q2/47Q6/51Q8/51Q9/57Q1 中的一种）

7.3.4 使用步骤

COS 下载步骤：

① 根据下载工具软件选择的物理接口,使用配套数据线,连接主控板与评估板对应的通信接口；

② 检查评估板物理接口与供电指示连接正确；

③ 按照下载工具软件指导继续操作,直到 COS 下载成功。

COS 测试、评估步骤：

根据实际需求，调整跳线配置与配置点连接。

仅用于介绍

7.4 连接实例

主控板与 CIU9872B_01(1.1)评估板的连接：其连接的效果如图 7-3 所示。

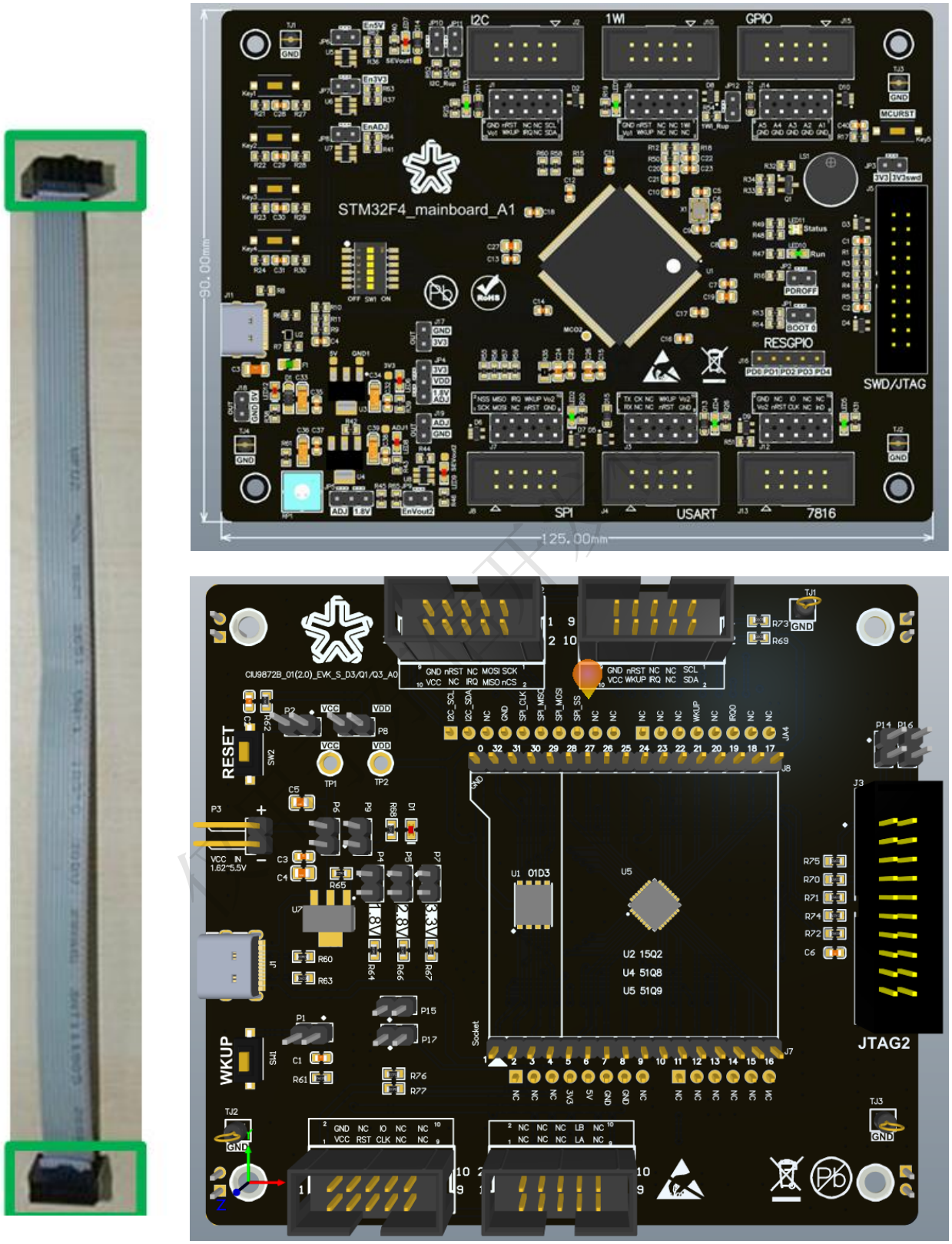


图 7-11 主控板与评估板连接示意图

8 应用注意事项

1) Erase Setting 选项
   - *出厂后初次下载时，用户可以直接进行数据下载，此时*不必选择 “Add Erase”选项；
   - 下载工具支持 COS 的重复下载，在重复下载前必须选择 “Add Erase”选项；
2) 当设置“CipherDownload”项使能或“COS CipherDownload Key”项“UpDate”使能，此时进行脚本转换下载工具不保证 Current Key 的正确性，若 Key 值有误则转换后的脚本下载时会出错。
3) “Device Open 打开设备”或“Device Close 关闭设备”操作时，注意观查“状态栏”显示状态，成功后再继续其它操作。
4) 下载过程中不允许点击“Device Open、Device Close、Reset Card”按钮。
5) 本手册包含的图示中出现的软件版本号仅为图示说明用，因软件版本升级等问题和实际发布的版本号可能无法保持一致。

9 附录

9.1 INI 脚本文件

INI 脚本文件由一个固定[apdu]标识开始，之后每行为一条命令，以下以 APDU 命令为例，具体格式为：

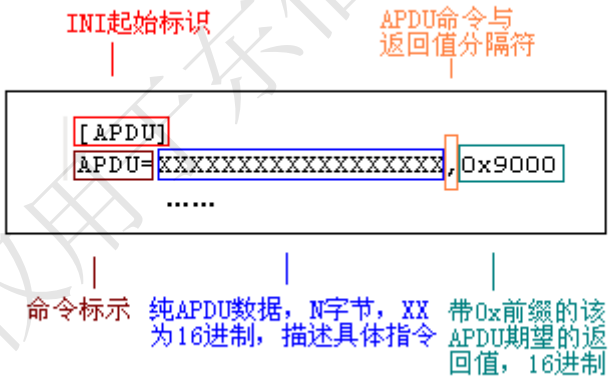


图 9-1 INI Script 格式

注：这里返回值 0x9000 为举例，表示此条命令期望的 SW 值；具体返回值见实际命令。

例如，INI 脚本文件内容为：

```
[apdu]
Reset_Card()
apdu=BF44010000,0x9000
apdu=BF4E000000,0x9000
apdu=BF5C01001A0012CCA133E085010012CCA133E08501A91D5939FD828C8A0001,0x9000
```

仅用于东信开发使用